

Quy trình đóng gói và triển khai ứng dụng ASP.NET Core trên Railway

- Mục tiêu: tìm hiểu quy trình triển khai phần mềm hiện đại.
- Áp dụng cho ứng dụng ASP.NET Core.
- Sử dụng Railway làm nền tảng Cloud Hosting.

Trần Tăng Trường Thịnh

DevOps là gì?

- **Khái niệm**

DevOps = Development + Operations, văn hoá & thực hành hợp tác.

- **Tự động hóa**

Build, Test, Deploy tự động để giảm lỗi thủ công.

- **Mục tiêu**

Rút ngắn chu kỳ phát triển & tăng tần suất phát hành.

- **Hiệu quả**

Phát hành nhanh hơn, ổn định hơn và dễ theo dõi.

Railway là gì?



Railway tự động build & deploy từ GitHub, cấp URL công khai cho ứng dụng.



Kết nối GitHub

Hỗ trợ triển khai ứng dụng trực tiếp từ GitHub.



Build & Deploy

Tự động Build và Deploy khi mã nguồn thay đổi.



URL công khai

Cung cấp URL công khai để truy cập ứng dụng.



Phù hợp học tập

Phù hợp với các dự án học tập và thử nghiệm.

Kiến trúc hệ thống (tổng quan)

Developer

ASP.NET Core Project

GitHub Repository

Railway Platform

Public URL

Người dùng

Quy trình đóng gói ứng dụng

01

dotnet restore

Tải dependencies từ NuGet.

02

dotnet build

Biên dịch mã nguồn, kiểm tra lỗi compile.

03

dotnet publish

Tạo thư mục publish sẵn sàng deploy (portable hoặc self-contained).



Chú ý: chọn cấu hình Release và target framework phù hợp trước khi publish.

Quy trình triển khai lên Railway (từng bước)

Push GitHub → Connect Repository → Build Application → Deploy Application → Generate Domain → Public Access

- **Push GitHub:** Đưa source code lên GitHub
- **Connect Repository:** Kết nối GitHub với Railway
- **Build Application:** Railway tự động restore, build, publish
- **Deploy Application:** Triển khai ứng dụng lên server
- **Generate Domain:** Tạo URL công khai
- **Public Access:** Người dùng truy cập ứng dụng

Demo triển khai thực tế

- GitHub Repository

Web_basic / Lap_Trinh Web / Thuyet_Trinh / Thuyet_Trinh /

Add file

TranThinh112

Initial deploy

b035c9c · 1 hour ago

History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
Controllers	Upload Thuyet_Trinh	1 hour ago
Models	Upload Thuyet_Trinh	1 hour ago
Properties	Upload Thuyet_Trinh	1 hour ago
Services	Upload Thuyet_Trinh	1 hour ago
Views	Upload Thuyet_Trinh	1 hour ago
bin/Debug/net10.0	Initial deploy	1 hour ago
obj	Initial deploy	1 hour ago
wwwroot	Upload Thuyet_Trinh	1 hour ago
Program.cs	Upload Thuyet_Trinh	1 hour ago
Thuyet_Trinh.csproj	Upload Thuyet_Trinh	1 hour ago
appsettings.Development.json	Thuyet_Trinh_Deploy	3 hours ago
appsettings.json	Upload Thuyet_Trinh	1 hour ago

Demo triển khai thực tế

- Railway Build Command

The screenshot displays the Railway CLI interface during a deployment. The top bar shows the project name 'terrific-warmth' and the environment 'production'. A yellow badge indicates '12 days or \$5.00 left'. The main area shows a deployment progress bar for 'Web_basic' (webbasic-production-cdb1...) with a status of 'Deploying (02:45)'. The right sidebar provides detailed build logs for the deployment.

Web_basic / 88c1f394 Deploying Jun 10, 2026, 3:16 AM GMT+7

webbasic-production-cdb1.up.railway.app

Details **Build Logs** Deploy Logs HTTP Logs Network Flow Logs

Search build logs

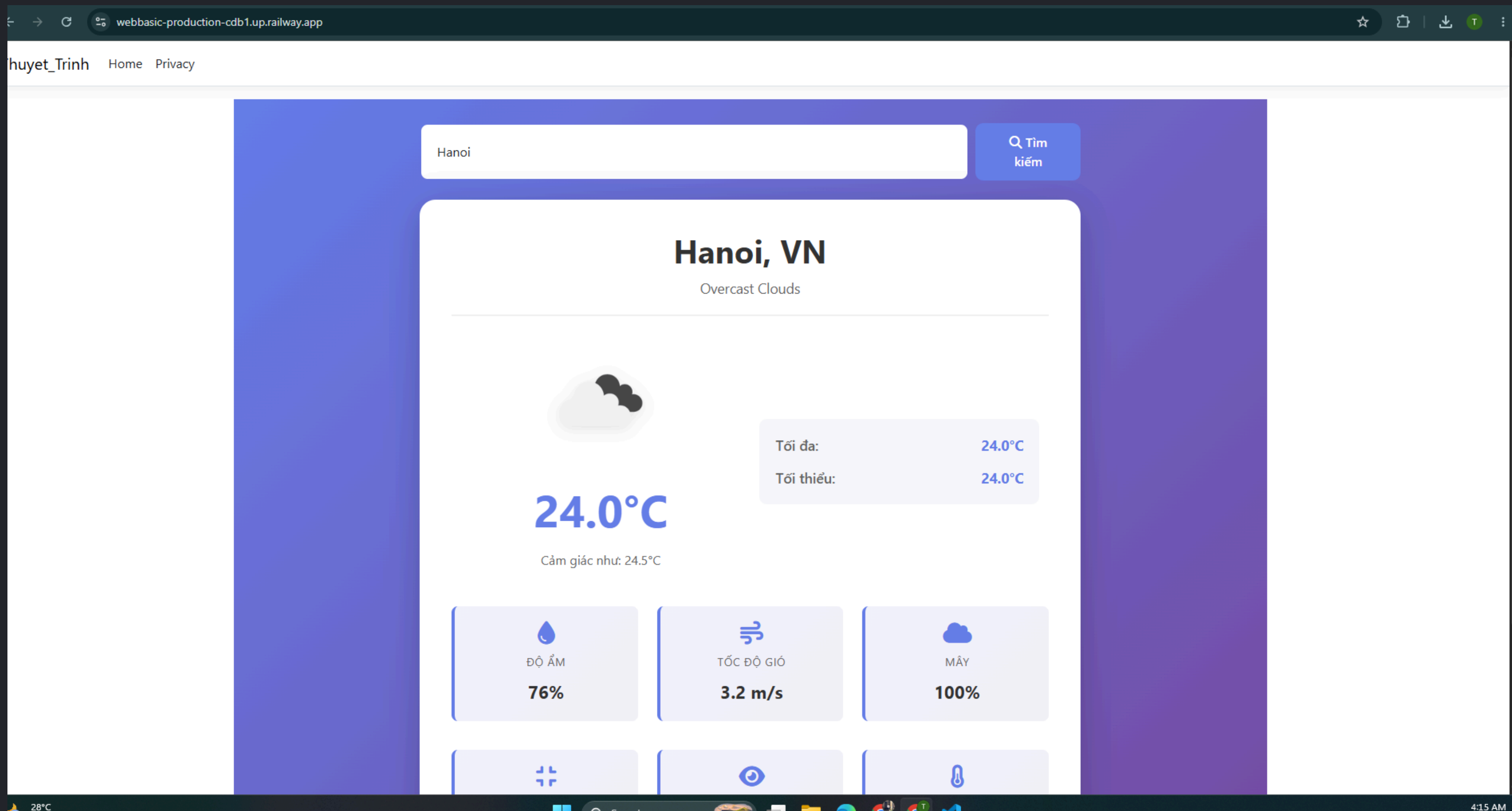
Time (GMT+7)	Message	
Jun 10 2026 03:17:37	Deploy	
Jun 10 2026 03:17:37		
Jun 10 2026 03:17:37	\$ ASPNETCORE_URLS=http://0.0.0.0:\${PORT:-3000} ./out/Thuyet_Trinh	
Jun 10 2026 03:17:37		
Jun 10 2026 03:17:37	✓ load build definition from ./railpack-plan.json	0ms
Jun 10 2026 03:17:37	✓ install mise packages: dotnet	8s
Jun 10 2026 03:17:37	✗ mise dotnet@10.0.300 [1/3] 10.0.300	
Jun 10 2026 03:17:45	✓ uploading snapshot 170 MB	10.6s
Jun 10 2026 03:17:37	✓ copy nuget.config*, *.csproj, global.json*	277ms
Jun 10 2026 03:17:37	✓ dotnet restore	2s
Jun 10 2026 03:17:37	✗ Restored /app/*.csproj (in 67 ms).	
Jun 10 2026 03:17:37	✓ copy /mise/installs/dotnet/10.0. /app/obj, /root/.nuget/packages, / /app, .	4s
Jun 10 2026 03:17:37	✓ dotnet publish -c Release -o out	7s
Jun 10 2026 03:17:37	✗ Thuyet_Trinh -> /app/out/	
Jun 10 2026 03:17:37	✓ copy /app/out, /app	489ms
Jun 10 2026 03:17:58	✓ exporting to docker image format	7s
Jun 10 2026 03:18:05	containerImage.descriptor: eyJtZmRpdYVVR5cGU1OjJhcHBsaWNoZG1vbi92bmQub2NpLn1tYm1lLn1hbm1mZXN0LnYxK2pzb24iLCJkaWd1c3Q1OjJzaGEyNTY6Ym14Y2IyN2Q4OWIyMwM0ZmEyMTQwN2RhZm1xNDJjZDQwZTNwMDIyYTQ1MjJkY2M1OWFjMjg2ZmQyNjc3N2M4MlIsInNpemU1OjE0NDUsImFubm90YXRpb25zIjp7Im9yZy5vcGVuY29udGFpbmVycySphMFnZSS5jcNvhdGVkIjo1MjAyN10wN10wOVQyMDoxOD0wN0F0fSwicGxhdGZvcw010nsiYXQjaG10ZWNoX3I1Ijo1YW1kNjQ1LCJvcyI6ImxpbnV4In19	
Jun 10 2026 03:18:05	containerImage.config.digest: sha256:a43db44792e91b5c48550efda76512a84f79d7e028765577d033a56c454728d2	
Jun 10 2026 03:18:05	containerImage.digest: sha256:1b8cb27d89b25c4ea21407daeb142cd40e3f022a4522dcc59ac686fd26777c82	
Jun 10 2026 03:18:16	✓ image push 316.6 MB	10.7s

Demo triển khai thực tế

- Build Logs thành công & Service Online

Kết quả

Ứng dụng ASP.NET Core hoạt động ổn định trên domain Railway.



Kết quả sau triển khai

Ứng dụng trực tuyến

Hoạt động trên Internet qua URL Railway.

Triển khai tự động

Tự động triển khai khi mã nguồn thay đổi.

Giám sát hệ thống

Theo dõi Logs và trạng thái ứng dụng theo thời gian thực.

Truy cập công khai

Người dùng truy cập qua URL Railway mà không cần cấu hình máy chủ riêng.

Ưu điểm & Hạn chế

Ưu điểm

- Triển khai nhanh, ít cấu hình server.
- Tích hợp GitHub trực tiếp.
- Phù hợp môi trường học tập, demo.
- Không cần cấu hình IIS hoặc VPS.

Hạn chế

- Giới hạn tài nguyên gói miễn phí.
- Phụ thuộc nền tảng bên thứ ba.
- Cần Internet để quản lý và debug từ xa.

Kết luận & Hướng phát triển

KẾT LUẬN:

- Hiểu quy trình đóng gói ASP.NET Core.
- Triển khai thành công ứng dụng lên Railway.
- Nắm được quy trình Deploy cơ bản trong DevOps.
- Railway giúp triển khai nhanh và dễ quản lý.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Docker
- GitHub Actions
- CI/CD tự động
- Cloud Database